

Solucionario PC 6

Problema 1

Para determinar la inducción mutua, se supone en primera instancia una corriente I_1 que pasa por la bobina y una corriente nula en la espira. Luego, es necesario determinar el flujo $\Phi_{1 \rightarrow 2}$ que genera el campo magnético de la bobina sobre la espira. El campo magnético que genera la bobina dentro de ella es

$$\vec{B} = \mu_0 n I_1 \hat{z}$$

y la normal de la espira (dado que está rotada con respecto al eje de la bobina) es

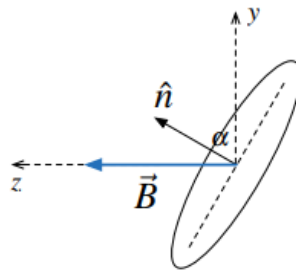
$$\hat{n} = \cos \alpha \hat{y} + \sin \alpha \hat{z}$$

Por lo tanto el flujo es

$$\Phi_{1 \rightarrow 2} = \iiint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_0^{2\pi} \int_0^b \mu_0 n I_1 \hat{z} \cdot r dr d\theta (\cos \alpha \hat{y} + \sin \alpha \hat{z}) = \mu_0 n I_1 \pi b^2 \sin \alpha$$

Luego la inducción mutua es

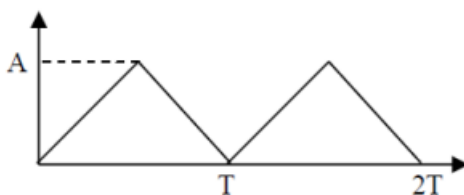
$$M = \frac{\Phi_{1 \rightarrow 2}}{I_1} = \mu_0 n \pi b^2 \sin \alpha$$



Problema 2



$$V_{rms} = \frac{A}{\sqrt{2}}$$



$$V_{rms} = \frac{A}{\sqrt{3}}$$

Problema 3

Usando un Kirchoff de Voltajes, se obtiene

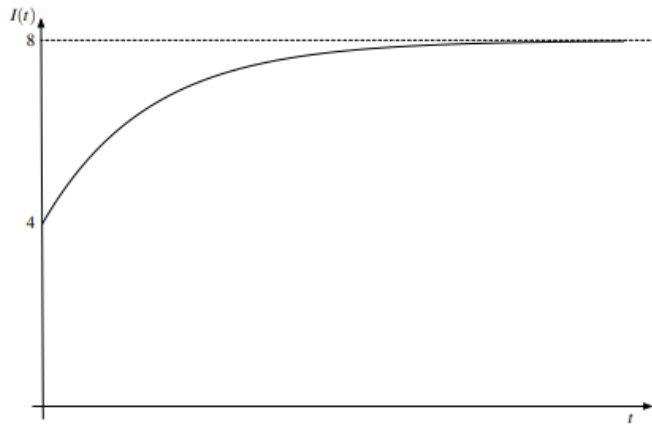
$$V_0 = IR + L \frac{dI}{dt} \Rightarrow \frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I = \frac{V_0}{L}$$

Donde $R = (R_1^{-1} + R_2^{-1})^{-1} = 15 \, \Omega$. Usando factor integrante (ie. multiplicar a ambos lados $e^{\frac{R}{L}t}$)

$$\frac{dI}{dt} e^{\frac{R}{L}t} + \frac{R}{L} I e^{\frac{R}{L}t} = \frac{V_0}{L} e^{\frac{R}{L}t} \Rightarrow \frac{d}{dt} (I(t) e^{\frac{R}{L}t}) = \frac{V_0}{L} e^{\frac{R}{L}t} \Rightarrow I(t) e^{\frac{R}{L}t} - I(0) = \frac{V_0}{R} (e^{\frac{R}{L}t} - 1)$$

Reemplazando los valores de R e $I(0)$, se obtiene que

$$I(t) = \frac{V_0}{R_2} e^{-\frac{R}{L}t} + \frac{V_0}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t}) = 8 - 4e^{-300t}$$



Problema 4

$$\left. \begin{array}{l} Z_1 = 10 \Omega \\ Z_2 = (6 + 8j) \Omega \\ Z_3 = -5j \Omega \end{array} \right\} \begin{array}{l} Z_{eq} = (4 - 3j) \Omega \\ Z_{eq} = (5 \angle -37^\circ) \Omega \end{array}$$

TENEMOS $I_s = 8 \angle 0^\circ \text{ A}$

ADemás : $V = I \cdot Z$

$$V = 40 \angle -37^\circ$$

LUEGO:

$$I_1 = \frac{40 \angle -37^\circ}{10} = 4 \angle -37^\circ \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{40 \angle -37^\circ}{6 + 8j} = 4 \angle -90^\circ \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{40 \angle -37^\circ}{-5j} = 8 \angle 53^\circ \text{ A}$$